

Festival « Les Rennes du Rock »

Gestion des scènes, des artistes et de la programmation

Durée	4 heures
Ressources	Ressources locales uniquement (ton template, tes fiches, tes TP). Ni internet, ni IA.
Type d'application	Application console Java, architecture MVP, données en mémoire
Principes évalués	Polymorphisme, Énumération, Façade, Factory, List, MVP, Date, DAO, Exception
Utilitaires fournis	AffichageConsole et LectureConsole (package <code>views.common.utils</code>)
Format des dates	dd/MM/yyyy
Rendu	Dossier <GRADE>_<NOM>_TEST_INT_JAVABASE_FR26, zippé

Consignes générales

- Lire l'énoncé **en entier** avant d'écrire la première ligne de code, y compris la page des règles métiers.
- Le programme doit compiler et se lancer. Un programme qui ne compile pas n'est pas corrigé au-delà de la lecture du code.
- Aucun `System.out` en dehors de la vue et des utilitaires d'affichage.
- Les entités ne sont instanciées que par la Factory.
- Un jeu d'essai (page 4) est chargé automatiquement au démarrage du programme.
- Le menu « 6 » et la règle RG10 sont des **bonus** : ne les traiter qu'une fois le reste terminé.

Contexte

Le festival « Les Rennes du Rock » accueille chaque été des artistes sur plusieurs scènes.

L'organisateur souhaite une application console pour enregistrer ses scènes et ses artistes, puis construire la programmation : quel artiste passe sur quelle scène, et à quelle date.

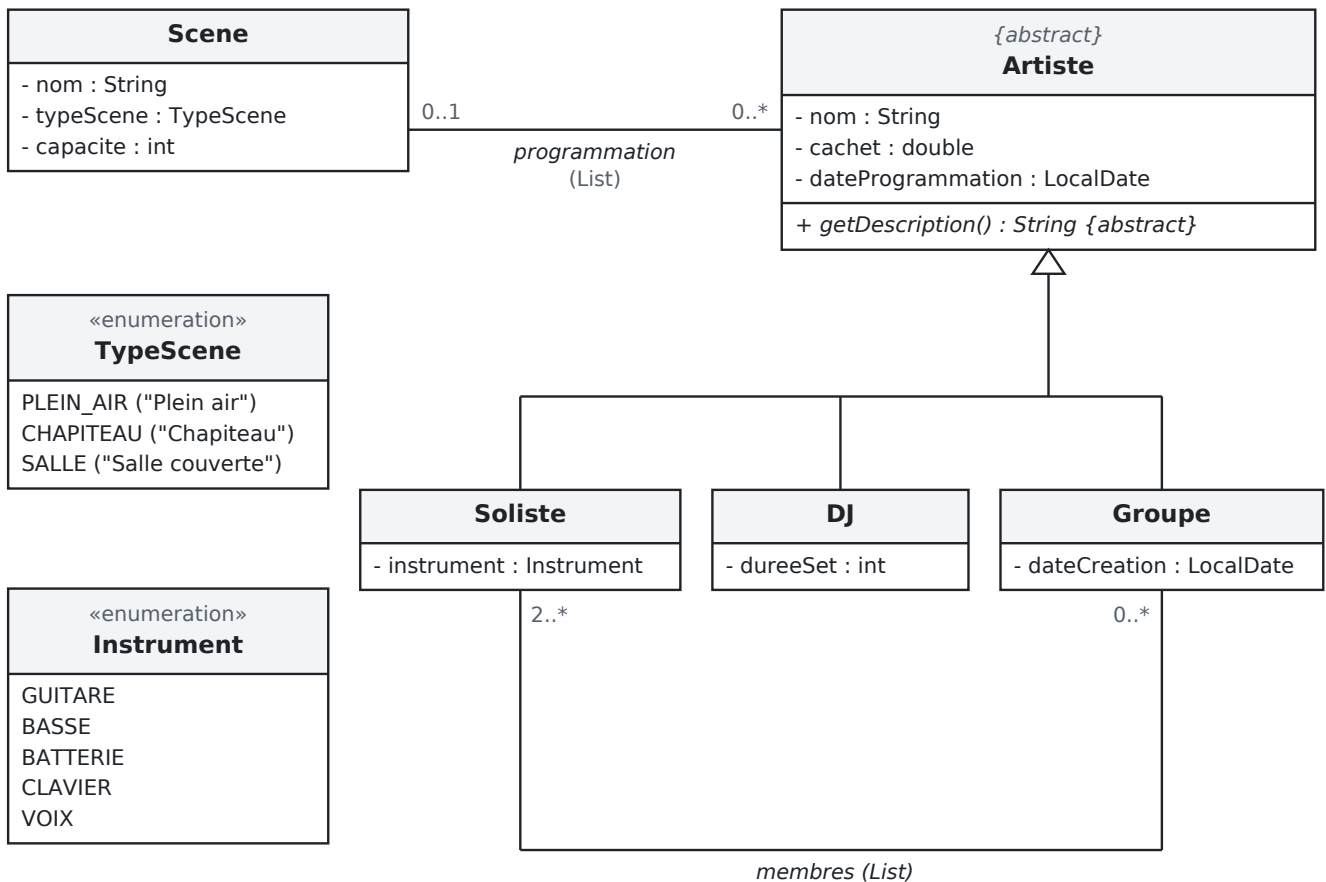
Il existe trois sortes d'artistes : les **solistes**, qui jouent d'un instrument principal, les **DJ**, qui jouent un set d'une certaine durée, et les **groupes**, composés de solistes déjà enregistrés dans l'application.

Exigences techniques

- Le stockage des scènes et des artistes utilise le pattern **DAO** : un DAO générique, puis un DAO spécifique par entité stockée (`IDA0Scene / DA0SceneImpl`, `IDA0Artiste / DA0ArtisteImpl`). La façade modèle ne contient **aucune** `List` en attribut.
- La recherche des solistes par instrument (menu 5) est une **requête du DAO des artistes**.
- Au moins une règle métier, au choix parmi **RG5, RG6 ou RG7**, est implémentée par une **exception métier** levée par la façade modèle et traitée par le présentateur : le message s'affiche et le programme continue.
- La méthode `getDescription()` est **abstraite** dans `Artiste` et redéfinie dans chaque sous-classe.
- Pas de setter sur une collection : on passe par des méthodes `ajouterXxx()` / `supprimerXxx()`, et les getters de collection renvoient une vue non modifiable.

Diagramme de classes

Toutes les entités stockées héritent de `AbstractEntity` (non représentée), qui porte l'identifiant attribué par le DAO.



Unicité

« Le nom permet de rendre la scène unique. »

« Le nom permet de rendre l'artiste unique. » (quelle que soit sa sorte : un DJ et un soliste ne peuvent pas porter le même nom)

Précisions sur les associations

- **programmation** : une scène contient la liste des artistes programmés sur elle. Un artiste est programmé sur au plus une scène.
- **membres** : un groupe contient au moins 2 solistes. Un même soliste peut être membre de plusieurs groupes, et un soliste membre d'un groupe peut aussi être programmé seul.

Jeu de données — signification de chaque attribut

Ce tableau lève toute ambiguïté sur les attributs du diagramme. Les bornes sont reprises dans la page des règles métiers.

Scene

Attribut	Type	Signification
nom	String	Nom de la scène affiché au public, par exemple « Grande Scène ». Sert à l'unicité.
typeScene	TypeScene	Type d'installation de la scène : plein air, chapiteau ou salle couverte.
capacite	int	Nombre maximum d'artistes pouvant être programmés sur cette scène pour toute la durée du festival.
programmation	List<Artiste>	Artistes programmés sur la scène. Vide à la création de la scène, remplie par le menu 3.

Artiste (abstraite)

Attribut	Type	Signification
nom	String	Nom de scène de l'artiste, par exemple « DJ Nova ». Sert à l'unicité, toutes sortes d'artistes confondues.
cachet	double	Montant en euros versé à l'artiste pour sa prestation. Saisi à la création, y compris pour un groupe (il n'est jamais calculé).
dateProgrammation	LocalDate	Date de passage de l'artiste sur sa scène. Vaut null tant que l'artiste n'est pas programmé. Elle est renseignée au moment de la programmation (menu 3), jamais à la création de l'artiste.

Soliste, DJ, Groupe

Attribut	Type	Signification
instrument (Soliste)	Instrument	Instrument principal du soliste.
dureeSet (DJ)	int	Durée du set du DJ, en minutes.
dateCreation (Groupe)	LocalDate	Date de formation du groupe.
membres (Groupe)	List<Soliste>	Solistes qui composent le groupe, choisis parmi les solistes déjà enregistrés au moment de la création du groupe.

Énumérations

Énumération	Valeurs	Remarque
TypeScene	PLEIN_AIR, CHAPITEAU, SALLE	Avec libellé : « Plein air », « Chapiteau », « Salle couverte ». C'est le libellé qui s'affiche.
Instrument	GITARE, BASSE, BATTERIE, CLAVIER, VOIX	Sans libellé : on affiche le nom de la constante (en minuscules si vous le souhaitez).

Formats d'affichage imposés — getDescription()

Sorte	Exemple de getDescription()
Soliste	Soliste - Lena Morel - guitare - 1200.0 €
DJ	DJ - DJ Nova - set de 90 min - 3000.0 €
Groupe	Groupe - The Wolves (depuis 2015) - 2 membres : Lena Morel, Tom Riva - 6000.0 €

Jeu d'essai — chargé au démarrage

Ces données sont créées par le programme au lancement, sans saisie. Elles sont valides : elles respectent toutes les règles métiers.

Scènes

nom	typeScene	capacite
Grande Scène	PLEIN_AIR	8
Le Jardin	PLEIN_AIR	4
La Cabane	CHAPITEAU	3
Le Club	SALLE	2

Artistes

Sorte	nom	cachet	Attribut propre
Soliste	Lena Morel	1200	instrument = GUITARE
Soliste	Tom Riva	900	instrument = BATTERIE
Soliste	Iris Kane	2500	instrument = VOIX
Soliste	Malo Brun	800	instrument = BASSE
DJ	DJ Nova	3000	dureeSet = 90
DJ	Kosmik	1500	dureeSet = 45
Groupe	The Wolves	6000	dateCreation = 12/03/2015, membres = Lena Morel, Tom Riva

Programmation

Artiste	Scène	dateProgrammation
The Wolves	Grande Scène	10/07/2027
Iris Kane	La Cabane	11/07/2027

Menu principal

Le menu s'affiche en boucle jusqu'au choix 0.

```
1 - Créer une scène
2 - Créer un artiste
3 - Programmer un artiste sur une scène
4 - Afficher la programmation d'une scène
5 - Afficher les solistes par instrument
6 - Déprogrammer un artiste (BONUS)
0 - Quitter
```

1 - Créer une scène

- Saisir le nom, choisir le type dans une liste numérotée, saisir la capacité.
- Si une scène du même nom existe déjà, la création est refusée avec un message.

2 - Créer un artiste

- Choisir la sorte d'artiste dans une liste numérotée : Soliste, DJ, Groupe.
- Saisir le nom et le cachet, puis selon la sorte : choisir l'instrument (liste numérotée), ou saisir la durée du set, ou saisir la date de création **puis choisir les membres**.
- Choix des membres : la liste numérotée des solistes s'affiche avec une option « 0 - terminer ». Un soliste choisi **disparaît de la liste** au tour suivant. La saisie s'arrête sur 0 ou quand il ne reste plus aucun soliste.
- Si un artiste du même nom existe déjà, la création est refusée avec un message.

3 - Programmer un artiste sur une scène

- Choisir une scène, puis choisir un artiste parmi ceux qui **ne sont pas encore programmés**, puis saisir la date de passage.
- L'artiste est ajouté à la programmation de la scène et sa date de programmation est renseignée.
- S'il n'y a aucune scène ou aucun artiste disponible, un message l'indique et on revient au menu.

4 - Afficher la programmation d'une scène

- Choisir une scène, puis afficher son nom, son type (libellé), le nombre d'artistes programmés sur sa capacité, chaque artiste programmé avec sa date, et le total des cachets de la scène. Exemple avec le jeu d'essai :

```
Grande Scène - Plein air - 1 / 8 artistes
10/07/2027 : Groupe - The Wolves (depuis 2015) - 2 membres : Lena Morel, Tom Riva - 6000.0 €
Total des cachets : 6000.0 €
```

5 - Afficher les solistes par instrument

- Choisir un instrument dans une liste numérotée, puis afficher tous les solistes qui en jouent, programmés ou non, avec leur `getDescription()`. Si aucun soliste ne correspond, un message l'indique.

6 - Déprogrammer un artiste (BONUS)

- Choisir une scène, puis un artiste de sa programmation. L'artiste est retiré de la scène et sa date de programmation redevient vide : il est de nouveau proposé au menu 3.

Règles métiers

Chaque règle est vérifiée par le correcteur. Quand une règle est violée, un message clair s'affiche : la saisie est redemandée (règles sur une valeur saisie) ou l'opération est refusée (règles sur l'état des données).

N°	Règle
RG1	La capacité d'une scène est comprise entre 1 et 10 inclus.
RG2	Il ne peut pas exister plus de 2 scènes du même type.
RG3	Le cachet d'un artiste est strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 20 000 €.
RG4	La durée du set d'un DJ est comprise entre 30 et 180 minutes inclus.
RG5	Un groupe est composé d'au moins 2 solistes. Sinon, le groupe n'est pas créé. S'il existe moins de 2 solistes dans l'application, la création d'un groupe est refusée d'emblée.
RG6	Un artiste ne peut être programmé que sur une seule scène.
RG7	Le nombre d'artistes programmés sur une scène ne peut pas dépasser sa capacité.
RG8	La date de programmation est strictement postérieure à la date du jour.
RG9	La date de création d'un groupe ne peut pas être postérieure à la date du jour.
RG10 (BONUS)	Deux artistes ne peuvent pas être programmés le même jour sur la même scène.

Rappel

- Au moins une règle parmi RG5, RG6 ou RG7 passe par une **exception métier** levée par la façade modèle et attrapée par le présenteur.
- Les bornes chiffrées sont écrites sous forme de constantes, pas en dur au milieu du code.